Lista 2 – Prof. Diego Marcon

Métodos Aplicados de Matemática II

19 de setembro de 2025

Segunda lista de exercícios do curso, abrangendo:

- Ortogonalidade de conjuntos de funções
- Séries de Fourier, de Fourier-Legendre e de Fourier-Bessel
- Problema de Sturm-Liouville
- Integral de Fourier e Transformada de Fourier

Exercício 1. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 11.1 (página 205): 1, 3, 5 e 12.

Exercício 2. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 11.2 (página 210): 3, 7, 19 e 21.

Exercício 3. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 11.3 (página 221): 1, 3, 5, 7, 11 e 19.

Exercício 4. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 11.4 (página 231): 9 e 15.

Exercício 5. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 11.5 (página 238): 7 e 17.

Exercício 6. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 14.3 (página 334): 1, 3, 7 e 9.

Exercício 7 (para entregar). Desenvolver

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 2 \\ 0, & 2 < x < 4 \end{cases}$$

em Série de Fourier-Bessel, recorrendo às funções de Bessel de ordem zero que satisfaçam a condição de contorno $J_0(4\lambda) = 0$.